MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 7

7 Volumen & Masse

Wie viel passt in Becken, Rohre und Container – und wie schwer ist es?

Arbeitsheft · Stufe STANDARD

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- Quader: $V = l \cdot b \cdot h$ – z. B. 10 m · 5 m · 2 m = 100 m³
- Zylinder: $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$
- Masse: $m = \rho \cdot V$ – z. B. 0,2 t/m³ · 20 m³ = 4 t
- Kegel: $V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$. Vorher in Meter umrechnen: 300 mm = 0,3 m

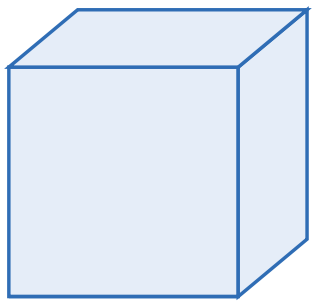
Das kannst du nach diesem Modul

STANDARD

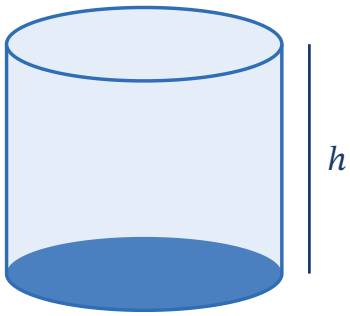
- Ich kann Kegel, Rohrinhalte und Grabenprismen berechnen.
- Ich rechne Maße vorher in passende Einheiten um.

Die Grundidee: Grundfläche mal Höhe

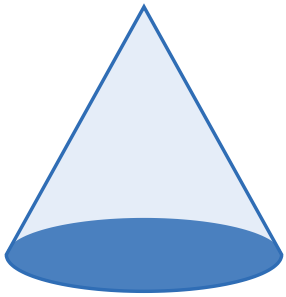
dunkel = Grundfläche A



V = A · h



V = A · h



V = ⅓ · A · h

Senkrechte Wände

Quader, Zylinder, Prisma: **Volumen = Grundfläche · Höhe.**

Mit Spitze

Kegel, Pyramide: **ein Drittel** des passenden Zylinders oder Prismas.

Mehr dazu: Warum „Grundfläche mal Höhe“?

Bei senkrechten Wänden wird die Grundfläche bis oben „gestapelt“. Kegel und Pyramide laufen oben zu einer Spitze zusammen – darum passt nur ein Drittel hinein. Die Grundfläche berechnest du wie in Modul 6.

Die wichtigsten Körper

KÖRPER	FORMEL	IN SCHWIERBACH
Quader	$V = l \cdot b \cdot h$	Belebungsbecken, Container, Pumpensumpf
Zylinder	$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$	Nachklärbecken, Tank, Rohrinhalt (h = Länge)
Prisma (z. B. Trapez)	$V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$	Rohrgraben, Erdbecken
Kegel	$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$	Schüttkegel, Silotrichter

Vorher umrechnen: Alle Maße in dieselbe Einheit, meist Meter.

Mehr dazu: Beispiel DN 300 und warum Umrechnen so wichtig ist

Ein Rohr DN 300 hat $d = 300\,\text{mm} = 0{,}3\,\text{m}$. Wer Millimeter und Meter mischt, liegt um den Faktor 1000 oder eine Million daneben.

Vom Volumen zur Masse

Die Masse hängt von der Dichte ρ (rho) ab. Bei losem Material (Kies, Kompost, Abfall): **Schüttdichte**.

$$m = \rho \cdot V$$

MATERIAL	DICHTE / SCHÜTTDICHTE (RICHTWERT)
Wasser, Abwasser, Dünnschlamm	≈ 1,0 t/m³
Beton	≈ 2,4 t/m³
Kies, Sand (lose)	1,5 – 1,8 t/m³
Kompost	0,5 – 0,7 t/m³
Restabfall lose / verpresst	0,1 – 0,2 / 0,4 – 0,6 t/m³

Mehr dazu: Was ist an der Schüttdichte anders?

Die Schüttdichte berücksichtigt die Luft zwischen den Stücken. Darum ist sie kleiner als die Dichte des Materials selbst.

Richtwerte. In Aufgaben und Prüfung gilt der angegebene Wert oder der aus der Formelsammlung.

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Leitung DN 400 (Innendurchmesser 400 mm) ist 250 m lang. Wie viel Wasser ist darin?

1. $d = 400\ \text{mm} = 0{,}4\,\text{m}$

   Einheit Zuerst umrechnen: Die Länge ist in Metern, also muss auch der Durchmesser in Metern stehen.

2. $V = \dfrac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot l$

   Formel Ein Rohr ist ein liegender Zylinder. Die „Höhe“ ist die Rohrlänge.

3. $A = \dfrac{\pi \cdot (0{,}4\ \text{m})^2}{4} = 0{,}1257\,\text{m}^2$

   Fläche Querschnittsfläche des Rohrs.

4. $V = 0{,}1257\ \text{m}^2 \cdot 250\ \text{m} = \underline{\underline{31{,}42\,\text{m}^3}}$

   Volumen 31,42 m³ – das sind gut zwei Tanklastzüge voll Wasser.

Volumen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **KEGEL**
   Wie berechnest du das Volumen eines Kegels?

   ☐ A) $V = 3 \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ B) $V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$

   ☐ C) $V = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$ ☐ D) $V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$

2. **ROHRINHALT**
   Wie viel Wasser passt in 1 m Rohr DN 200 (d = 0,2 m)?

   ☐ A) etwa 63 L ☐ B) etwa 314 L

   ☐ C) etwa 3,1 L ☐ D) etwa 31 L

3. **GRABEN**
   Wie berechnest du das Volumen eines Grabens mit Trapezquerschnitt?

   ☐ A) $V = (a + c) \cdot h \cdot l$ ☐ B) $V = a \cdot c \cdot h \cdot l$

   ☐ C) $V = \frac{a + c}{2} \cdot l$ ☐ D) $V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$

4. **SCHÜTTDICHTE**
   Wie schwer sind 5 m^3 Kies mit 1,6 t/m^3?

   ☐ A) 0,32 t ☐ B) 8 t

   ☐ C) 3,1 t ☐ D) 6,6 t

5. **KEGEL UND ZYLINDER**
   Kegel und Zylinder haben dieselbe Grundfläche und Höhe. Das Kegelvolumen ist …

   ☐ A) die Hälfte ☐ B) gleich groß

   ☐ C) ein Drittel ☐ D) zwei Drittel

6. **VERDOPPELN**
   Der Durchmesser eines Zylinders wird verdoppelt, die Höhe bleibt. Das Volumen wird …

   ☐ A) achtmal so groß ☐ B) gleich groß

   ☐ C) doppelt so groß ☐ D) viermal so groß

7. **EINHEITEN**
   Ein Rohr hat d = 400 mm. Was setzt du in die Formel ein, wenn das Volumen in m^3 herauskommen soll?

   ☐ A) d = 0,4 m ☐ B) d = 400 m

   ☐ C) d = 0,04 m ☐ D) d = 4 m

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Nachklärbecken (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von 44 m und eine mittlere Wassertiefe von 4,4 m. Berechne das Beckenvolumen.

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 2: Füllstand im Chemikalientank (Wasserversorgung)

Im Wasserwerk Schwierbach steht ein zylindrischer Tank für Natronlauge mit 2,5 m Innendurchmesser. Die Füllstandsanzeige zeigt 1,7 m. Wie viele Liter sind im Tank?

$V =$ _____ L

Aufgabe 3: Grabenaushub Druckrohrleitung (Rohrleitungsnetze)

Für die Erneuerung einer Druckrohrleitung wird ein Graben mit Trapezquerschnitt ausgehoben: Sohlbreite $a = 1{,}4\,\text{m}$, obere Breite $c = 2{,}7\,\text{m}$, Tiefe $h = 1{,}7\,\text{m}$, Länge $l = 65\,\text{m}$. Wie viel Boden muss ausgehoben werden?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 4: Schüttkegel Kompost (Kreislauf & Abfall)

Auf dem Kompostplatz in Schwierbach liegt fertiger Kompost als Kegel mit einem Durchmesser von 15 m und einer Höhe von 4,5 m. Wie viel Kompost ist das?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 5: Rohrinhalt beim Spülen (Rohrleitungsnetze)

Eine Leitung DN 550 (Innendurchmesser 550 mm) zwischen zwei Schächten in Schwierbach ist 150 m lang. Wie viel Wasser braucht man, um sie komplett zu füllen?

$V =$ _____ m^3

Aufgabe 6: Nachklärbecken (Abwasser)

Das runde Nachklärbecken der Kläranlage Schwierbach hat einen Durchmesser von 26 m und eine mittlere Wassertiefe von 3,2 m. Berechne das Beckenvolumen.

$V =$ _____ m^3

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**B**	Ein Drittel des Zylinders mit gleicher Grundfläche und Höhe.
2	**D**	$\pi \cdot 0{,}2^2 / 4 \cdot 1 = 0{,}0314\ m^3 = 31{,}4$ L.
3	**D**	Trapezfläche (Grundfläche) mal Länge.
4	**B**	$m = \rho \cdot V = 1{,}6 \cdot 5$.
5	**C**	Das ist die ⅓-Regel für Körper mit Spitze.
6	**D**	d steht im Quadrat: $2^2 = 4$.
7	**A**	1 m = 1000 mm, also 400 : 1000 = 0,4.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Nachklärbecken

1. Das runde Nachklärbecken ist ein Zylinder. Welche Fläche brauchst du zuerst, und womit multiplizierst du sie?
2. Berechne die kreisförmige Grundfläche des Beckens:
   $$A = \frac{\pi \cdot (44\,\text{m})^2}{4} = 1521\,\text{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche ($1521\,\text{m}^2$) mit der mittleren Wassertiefe ($4{,}4\,\text{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 44\,\text{m};\ h = 4{,}4\,\text{m}$

GESUCHT

V in m^3

FORMEL

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$$V = \frac{\pi \cdot (44\,\text{m})^2}{4} \cdot 4{,}4\,\text{m} = \underline{\underline{6690\,\text{m}^3}}$$

ANTWORT

Das Nachklärbecken fasst $6690\ \text{m}^3$.

Aufgabe 2: Füllstand im Chemikalientank

1. Welcher Teil des Tanks ist mit Natronlauge gefüllt – welche Höhe setzt du also ein? In welcher Einheit kommt das Volumen heraus, und in welcher ist es gefragt?
2. Berechne zuerst die kreisförmige Grundfläche des Tanks:
$$A = \frac{\pi \cdot (2{,}5\,\mathrm{m})^2}{4} = 4{,}909\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche (4,909 m^2) mit der Füllhöhe (1,7 m). Du erhältst m^3 – rechne mit 1 m^3 = 1000 L in Liter um. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 2{,}5\,\mathrm{m};\ h = 1{,}7\,\mathrm{m}$ (Füllhöhe)

GESUCHT

V in L

FORMEL

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

EINHEIT

Das Ergebnis kommt in m^3 heraus. 1 m^3 = 1000 L.

RECHNUNG

$$V = \frac{\pi \cdot (2{,}5\,\mathrm{m})^2}{4} \cdot 1{,}7\,\mathrm{m} = 8{,}345\,\mathrm{m}^3 = \underline{\underline{8345\,\mathrm{L}}}$$

ANTWORT

Im Tank sind 8345 Liter Natronlauge.

Aufgabe 3: Grabenaushub Druckrohrleitung

1. Der Graben ist ein Prisma: Welche Form hat sein Querschnitt, und über welche Länge zieht sich diese Fläche?
2. Berechne zuerst die Trapezfläche des Querschnitts:
$$A = \frac{1{,}4\,\mathrm{m} + 2{,}7\,\mathrm{m}}{2} \cdot 1{,}7\,\mathrm{m} = 3{,}485\,\mathrm{m}^2.$$
3. Multipliziere die Querschnittsfläche ($3{,}485\,\mathrm{m}^2$) mit der Grabenlänge ($65\,\mathrm{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$a = 1{,}4\,\mathrm{m};\ c = 2{,}7\,\mathrm{m};\ h = 1{,}7\,\mathrm{m};\ l = 65\,\mathrm{m}$

GESUCHT

V in m^3

FORMEL

$$V = \frac{a + c}{2} \cdot h \cdot l$$

GRUNDFLÄCHE

$$A = \frac{1{,}4\,\mathrm{m} + 2{,}7\,\mathrm{m}}{2} \cdot 1{,}7\,\mathrm{m} = 3{,}485\,\mathrm{m}^2$$

RECHNUNG

$$V = 3{,}485\,\mathrm{m}^2 \cdot 65\,\mathrm{m} = \underline{\underline{226{,}5\,\mathrm{m}^3}}$$

ANTWORT

Es müssen 226,5 m^3 Boden ausgehoben werden.

Aufgabe 4: Schüttkegel Kompost

1. Der Komposthaufen ist ein Kegel. Was ist beim Kegel anders als beim Zylinder mit gleicher Grundfläche und Höhe?
2. Berechne zuerst die kreisförmige Grundfläche:
$$A = \frac{\pi \cdot (15\,\text{m})^2}{4} = 176{,}7\,\text{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche (176,7 m²) mit der Höhe (4,5 m) und nimm davon ein Drittel: $V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 15\,\text{m};\ h = 4{,}5\,\text{m}$

GESUCHT

V in m^3

FORMEL

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

HINWEIS

Körper mit Spitze: ⅓ nicht vergessen.

RECHNUNG

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi \cdot (15\,\text{m})^2}{4} \cdot 4{,}5\,\text{m} = \underline{\underline{265{,}1\,\text{m}^3}}$$

ANTWORT

Der Haufen enthält 265,1 m^3 Kompost.

Aufgabe 5: Rohrinhalt beim Spülen

1. Die Leitung ist ein liegender Zylinder – die Rohrlänge ist seine „Höhe“. Passen die Einheiten von Durchmesser und Länge zusammen?
2. Rechne den Durchmesser in Meter um: $d = 550\,\text{mm} = 0{,}55\,\text{m}$. Dann die Querschnittsfläche: $A = \dfrac{\pi \cdot (0{,}55\,\text{m})^2}{4} = 0{,}2376\,\text{m}^2$.
3. Multipliziere die Querschnittsfläche ($0{,}2376\,\text{m}^2$) mit der Leitungslänge ($150\,\text{m}$). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 550\,\text{mm} = 0{,}55\,\text{m};\ l = 150\,\text{m}$

GESUCHT

V in m^3

FORMEL

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot l$$

EINHEIT

Durchmesser zuerst in Meter umrechnen.

RECHNUNG

$$V = \frac{\pi \cdot (0{,}55\,\text{m})^2}{4} \cdot 150\,\text{m} = \underline{\underline{35{,}64\,\text{m}^3}}$$

ANTWORT

Zum Füllen braucht man 35,64 m^3 Wasser.

Aufgabe 6: Nachklärbecken

1. Das runde Nachklärbecken ist ein Zylinder. Welche Fläche brauchst du zuerst, und womit multiplizierst du sie?
2. Berechne die kreisförmige Grundfläche des Beckens:
$$A = \frac{\pi \cdot (26\,\text{m})^2}{4} = 530{,}9\,\text{m}^2.$$
3. Multipliziere die Grundfläche (530,9 m²) mit der mittleren Wassertiefe (3,2 m). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN

$d = 26\,\text{m};\ h = 3{,}2\,\text{m}$

GESUCHT

V in m³

FORMEL

$$V = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot h$$

UMSTELLUNG

entfällt

RECHNUNG

$$V = \frac{\pi \cdot (26\,\text{m})^2}{4} \cdot 3{,}2\,\text{m} = \underline{\underline{1699\,\text{m}^3}}$$

ANTWORT

Das Nachklärbecken fasst 1699 m³.